

Planeación de Trayectorias en el Espacio de Articulaciones para un Robot SCARA RRP

Santiago Andrés Morales Alarcón, Jhair Nicolas Muriel Gomez, Santiago Quintero Paz, David Antonio Daza Velásquez
Programa de Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería
Universidad Militar Nueva Granada
Robot 5
Bogotá, Colombia
2026
1803552, 1803934, 1803980, 1803739

Resumen—En este trabajo se analiza la planeación de trayectorias para el Robot 5, un manipulador SCARA de configuración RRP utilizado en una tarea de *pick-and-place* y apilado de cajas. A partir de los métodos estudiados en clase y de las restricciones actuales del robot, se selecciona un perfil de velocidad trapezoidal Tipo 2 en el espacio de articulaciones. La selección se basa principalmente en que el sistema posee límites de velocidad conocidos para sus tres articulaciones y este método permite definir directamente la velocidad de cruce. También se relaciona la selección con resultados obtenidos previamente en simulación, donde una trayectoria cartesiana produjo velocidades articulares superiores a los límites establecidos.

Index Terms—SCARA, planeación de trayectorias, perfil trapezoidal, cinemática inversa, espacio de articulaciones, robot RRP.

I. CONTEXTO DEL ROBOT 5

El Robot 5 es un manipulador tipo SCARA con configuración RRP, formado por dos articulaciones rotacionales y una articulación prismática. Su vector de variables articulares se define como

$$\mathbf{q} = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad d_3]^T. \quad (1)$$

Su función dentro del sistema es realizar una tarea de *pick-and-place*: recibir una caja, tomarla, elevarla, transportarla y ubicarla en una zona de apilado.

Las cajas tienen dimensiones aproximadas de

$$10 \times 10 \times 5 \text{ cm}, \quad (2)$$

y el sistema debe apilar hasta cuatro unidades.

El robot trabaja dentro de un área general de aproximadamente

$$1.25 \times 1.25 \text{ m}, \quad (3)$$

y presenta un alcance horizontal cercano a 30 cm de radio.

II. RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO

Para realizar la planeación de trayectoria se deben respetar principalmente las restricciones de velocidad de cada articulación:

$$|\dot{\theta}_1| \leq 2 \text{ rad/s}, \quad (4)$$

$$|\dot{\theta}_2| \leq 2 \text{ rad/s}, \quad (5)$$

y para la articulación prismática

$$|\dot{d}_3| \leq 0.15 \text{ m/s}. \quad (6)$$

Además, durante el movimiento se debe garantizar que:

- el robot permanezca dentro de su espacio de trabajo;
- no existan colisiones con el entorno o entre eslabones;
- el movimiento inicie y termine con velocidad cero;
- se eviten configuraciones cercanas a singularidades;
- las tres articulaciones terminen cada movimiento al mismo tiempo.

En el modelo actual de simulación también se tiene como límite para la segunda articulación

$$-1.750 \leq \theta_2 \leq 1.750 \text{ rad}, \quad (7)$$

mientras que el recorrido utilizado para la junta prismática es

$$-0.084 \leq d_3 \leq 0.084 \text{ m}. \quad (8)$$

III. MÉTODOS ANALIZADOS

De acuerdo con los métodos estudiados en clase, se consideraron cuatro alternativas principales.

Cuadro I
COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE PLANEACIÓN

Método	Variable principal	Aplicación al Robot 5
Perfil cuadrático	Posición y tiempo	Permite interpolar el movimiento, pero no incorpora tan directamente los límites de velocidad.
Trapezoidal Tipo 1	Aceleración de crucero	Requiere definir la aceleración. Actualmente no se tiene un límite experimental definitivo para cada articulación.
Trapezoidal Tipo 2	Velocidad de crucero	Permite trabajar directamente con las restricciones conocidas de velocidad del robot.
Cinemática diferencial inversa	Velocidad cartesiana y Jacobiano	Permite planear en el espacio de trabajo, pero requiere invertir el Jacobiano y evitar singularidades.

IV. MÉTODO SELECCIONADO

Para el Robot 5 se selecciona el **perfil de velocidad trapezoidal Tipo 2 en el espacio de articulaciones**.

La principal razón es que este método permite definir directamente la velocidad de crucero $\dot{q}_c$, mientras que las restricciones más claras del sistema actual corresponden precisamente a las velocidades máximas.

Por lo tanto, las velocidades seleccionadas deben cumplir

$$|\dot{\theta}_{1c}| \leq 2 \text{ rad/s}, \quad (9)$$

$$|\dot{\theta}_{2c}| \leq 2 \text{ rad/s}, \quad (10)$$

y

$$|\dot{d}_{3c}| \leq 0.15 \text{ m/s}. \quad (11)$$

El Tipo 2 se adapta mejor al estado actual del Robot 5 que el Tipo 1, ya que todavía no se han definido experimentalmente las aceleraciones máximas reales de los actuadores.

V. PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO 2

El perfil trapezoidal está compuesto por tres etapas:

1. aceleración constante;
2. velocidad de crucero constante;
3. desaceleración constante.

Para una articulación cualquiera se conocen la posición inicial q_i , la posición final q_f , el tiempo total t_f y la velocidad de crucero $\dot{q}_c$.

El desplazamiento requerido es

$$\Delta q = q_f - q_i. \quad (12)$$

El tiempo de aceleración se obtiene mediante

$$t_c = t_f - \frac{q_f - q_i}{\dot{q}_c} \quad (13)$$

y la aceleración correspondiente es

$$\ddot{q}_c = \frac{\dot{q}_c}{t_c}. \quad (14)$$

Para que el perfil sea válido se debe cumplir

$$0 < t_c \leq \frac{t_f}{2}. \quad (15)$$

La posición de la articulación se calcula por tramos como

$$q(t) = \begin{cases} q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t^2, & 0 \leq t \leq t_c, \\ q_i + \dot{q}_c \left(t - \frac{t_c}{2}\right), & t_c < t < t_f - t_c, \\ q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c (t_f - t)^2, & t_f - t_c \leq t \leq t_f. \end{cases} \quad (16)$$

Este perfil se aplica de manera independiente a

$$\theta_1(t), \quad \theta_2(t), \quad d_3(t), \quad (17)$$

pero empleando un tiempo final común t_f para sincronizar el movimiento de las tres articulaciones.

VI. APLICACIÓN AL ROBOT 5

Los puntos de recogida y apilado son conocidos previamente. Por esta razón, primero se utiliza la cinemática inversa para transformar las coordenadas cartesianas en posiciones articulares.

Para un punto inicial P_i y un punto final P_f se obtiene

$$P_i \longrightarrow \mathbf{q}_i, \quad P_f \longrightarrow \mathbf{q}_f. \quad (18)$$

Para el SCARA RRP, el cálculo de la segunda articulación parte de

$$D = \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \quad (19)$$

por lo que

$$\theta_2 = \text{atan2} \left(\pm \sqrt{1 - D^2}, D \right). \quad (20)$$

Posteriormente,

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_2, L_1 + L_2 \cos \theta_2). \quad (21)$$

Una vez obtenidas $\mathbf{q}_i$ y $\mathbf{q}_f$, se genera un perfil trapezoidal Tipo 2 para cada articulación.

La secuencia de operación planteada es

$$\begin{aligned} &\text{Aproximar} \rightarrow \text{Descender} \rightarrow \text{Tomar caja} \\ &\rightarrow \text{Elevar} \rightarrow \text{Trasladar} \\ &\rightarrow \text{Descender} \rightarrow \text{Soltar}. \end{aligned} \quad (22)$$

Durante los movimientos verticales actúa principalmente d_3 , mientras que durante el traslado horizontal intervienen principalmente θ_1 y θ_2 .

VII. CINEMÁTICA DIFERENCIAL INVERSA

Otra alternativa estudiada consiste en definir directamente la velocidad del efector final mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \quad (23)$$

Si el Jacobiano puede invertirse,

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}. \quad (24)$$

Posteriormente, las posiciones articulares pueden calcularse numéricamente, por ejemplo mediante integración de Euler:

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + \dot{\mathbf{q}}_k \Delta t. \quad (25)$$

Sin embargo, este método depende del Jacobiano y requiere tener especial cuidado cuando el robot se aproxima a una configuración singular.

Para la tarea actual, donde los puntos inicial y final ya son conocidos, resulta más directo utilizar primero la cinemática inversa y posteriormente generar la trayectoria en el espacio de articulaciones.

VIII. JUSTIFICACIÓN CON LA SIMULACIÓN ANTERIOR

En una simulación anterior se generó una trayectoria cartesiana lineal de 5 s, dividida en 51 referencias.

Durante esta prueba se obtuvieron valores máximos de velocidad como

$$\dot{q}_1 = -2.339 \text{ rad/s} \quad (26)$$

y

$$\dot{q}_2 = 4.332 \text{ rad/s}. \quad (27)$$

Estos resultados superan el límite definido para las articulaciones rotacionales:

$$|\dot{q}| \leq 2 \text{ rad/s}. \quad (28)$$

En particular,

$$4.332 > 2 \text{ rad/s}. \quad (29)$$

Esto muestra que una trayectoria cartesiana aparentemente correcta puede producir velocidades articulares superiores a las permitidas.

Además, los mayores valores aparecieron cerca de configuraciones con

$$\theta_2 \approx 0, \quad (30)$$

donde el SCARA se aproxima a una configuración singular.

Por esta razón se considera conveniente realizar la planeación directamente en el espacio de articulaciones y controlar la velocidad de cada junta.

IX. PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN

Para cada movimiento del Robot 5 se plantea el siguiente procedimiento:

1. definir las posiciones cartesianas inicial y final;
2. verificar que sean alcanzables;
3. calcular $\mathbf{q}_i$ y $\mathbf{q}_f$ mediante cinemática inversa;
4. seleccionar una configuración válida de las articulaciones;
5. calcular $\Delta \mathbf{q}$;
6. definir un tiempo total común t_f ;
7. seleccionar las velocidades de cruce respetando los límites establecidos;
8. calcular t_c y $\ddot{q}_c$;
9. generar las referencias articulares;
10. verificar posiciones, velocidades y ausencia de colisiones;
11. enviar la trayectoria al controlador.

X. CONCLUSIONES

Para el Robot 5 se seleccionó el perfil trapezoidal Tipo 2 debido a que las restricciones mejor definidas actualmente corresponden a las velocidades máximas de sus articulaciones.

El método permite definir directamente una velocidad de cruce, calcular posteriormente el tiempo de aceleración y generar un movimiento continuo entre dos configuraciones articulares.

La estrategia consiste en calcular primero las posiciones articulares mediante cinemática inversa y posteriormente generar perfiles trapezoidales sincronizados para θ_1 , θ_2 y d_3 .

La simulación realizada previamente mostró que una trayectoria cartesiana lineal puede generar velocidades superiores a los límites definidos, alcanzando 4.332 rad/s en la segunda articulación.

Por lo tanto, la planeación en espacio articular mediante un perfil trapezoidal Tipo 2 permite controlar de manera más directa las velocidades de cada junta y se adapta mejor a la tarea de *pick-and-place* planteada para el Robot 5.

REFERENCIAS

- [1] A. Velasco Vivas, "Planeación de trayectorias," Programa de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Militar Nueva Granada, 2026.